

光学复习课

丁宗玲

2025年12月

等厚干涉：把握等厚干涉和等倾干涉的本质

无半波损失时：（半波损失四种情况判断）

$$\Delta L(P) \approx 2nh \cos i = \begin{cases} k\lambda & \text{相干极大} \\ (k + \frac{1}{2})\lambda & \text{相干极小} \end{cases}$$

垂直入射时，

$$\Delta L(P) \approx 2nh$$

相邻条纹处
的膜厚差：

$$\Delta h = \frac{\lambda}{2n}$$

注意：

（1）实际讨论中最多的是正入射即 $i = 0$

（2）薄膜上厚度相等的各点的轨迹称为等厚线——干涉条纹沿着等厚线分布，称为等厚干涉条纹。

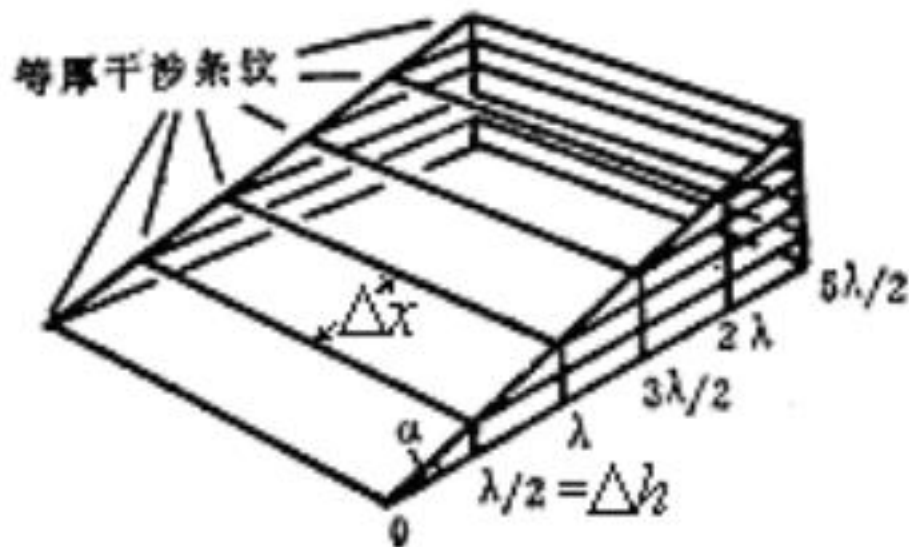
三 应用（一）——劈形薄膜的等厚条纹

相邻等厚条纹
对应的厚度差

$$\Delta h = \frac{\lambda}{2n}$$

$$\Delta L(P) \approx 2nh = k\lambda_0$$

1) 等厚条纹的形状、走向和间隔（半波损失具体问题具体分析）



倾角

$$\alpha = \frac{\Delta h}{\Delta x} = \frac{\lambda}{2n\Delta x}$$

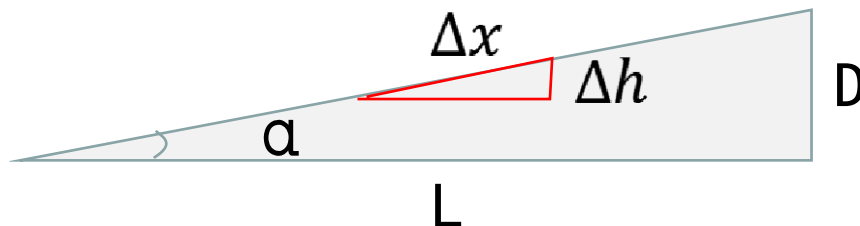
平行楞边的直线条纹

$$\Delta x = \frac{\Delta h}{\alpha} = \frac{\lambda}{2n\alpha}$$

劈形空气薄膜 $n = 1$

1) 劈尖问题解题基础图像与公式

条纹位移量**b**，表面凹凸量**a**



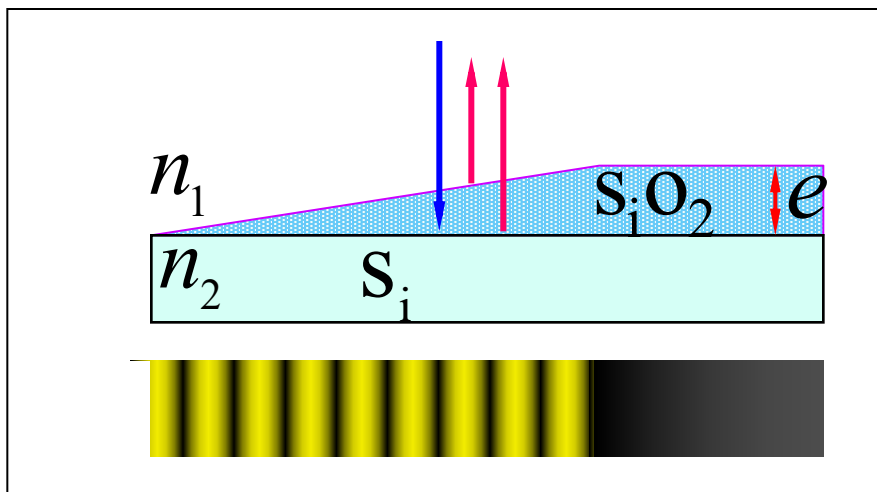
$$\alpha \approx \frac{\Delta h}{\Delta x} = \frac{\lambda}{2n\Delta x} \approx \frac{D}{L} \approx \frac{a}{b}$$

2) 楔形薄膜的实际应用

②测薄膜厚度

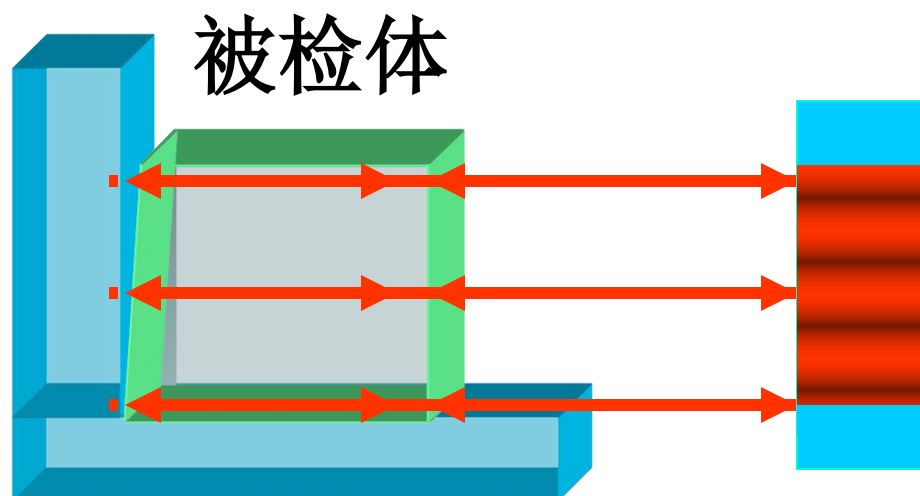
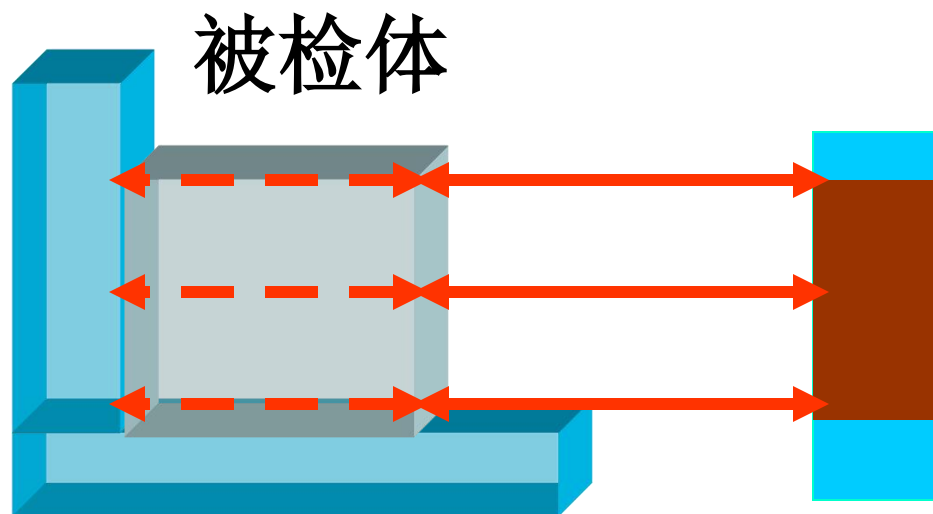
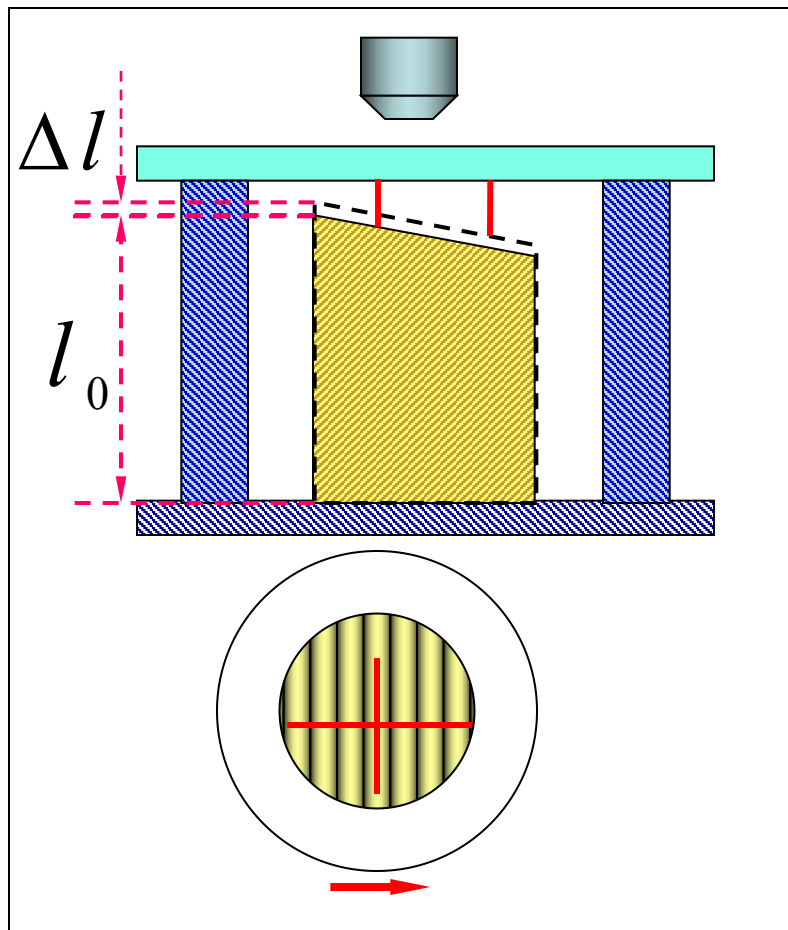
$$e = N \frac{\lambda}{2n_1}$$

N 为总的
条纹数目



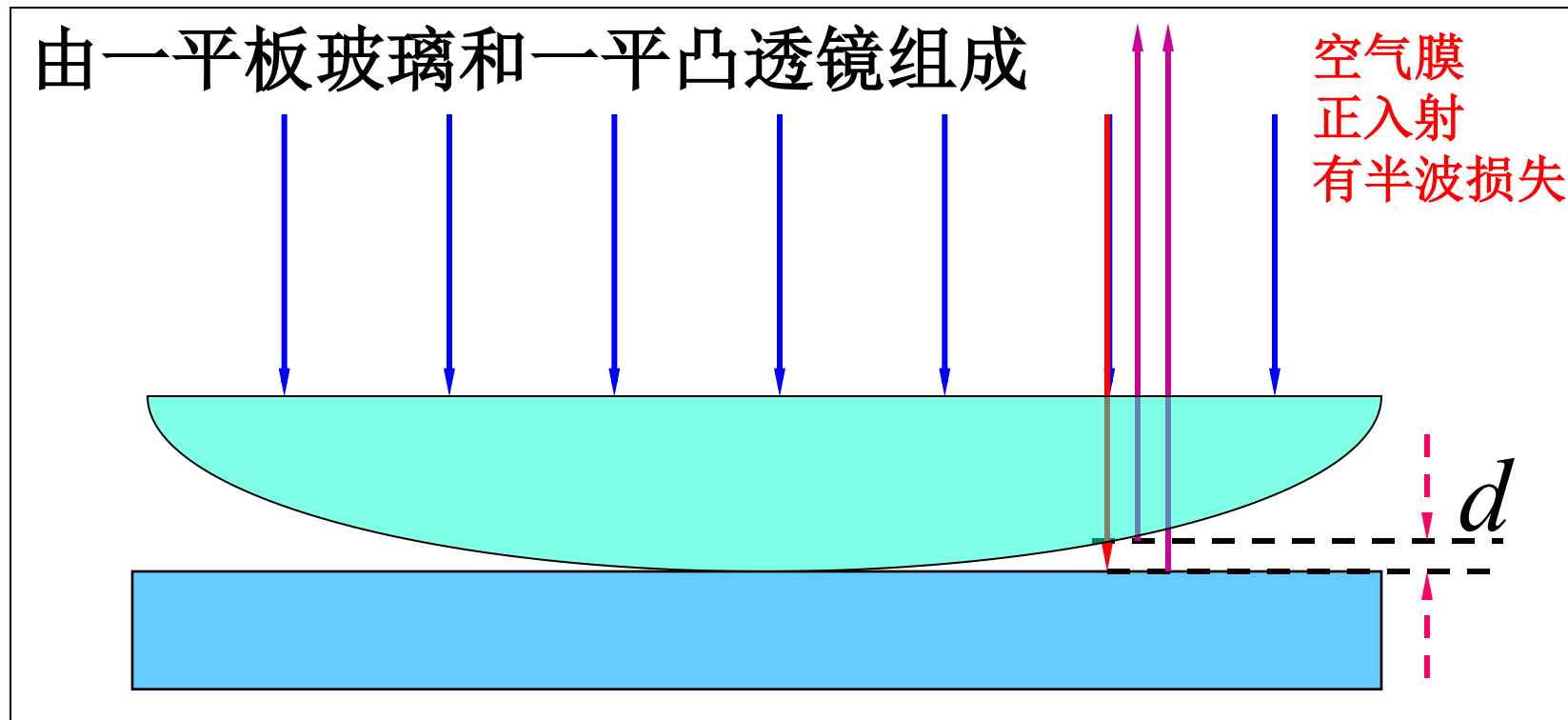
⑥干涉膨胀仪

$$\Delta l = N \frac{\lambda}{2}$$



牛顿环

1) 明环半径和暗环半径



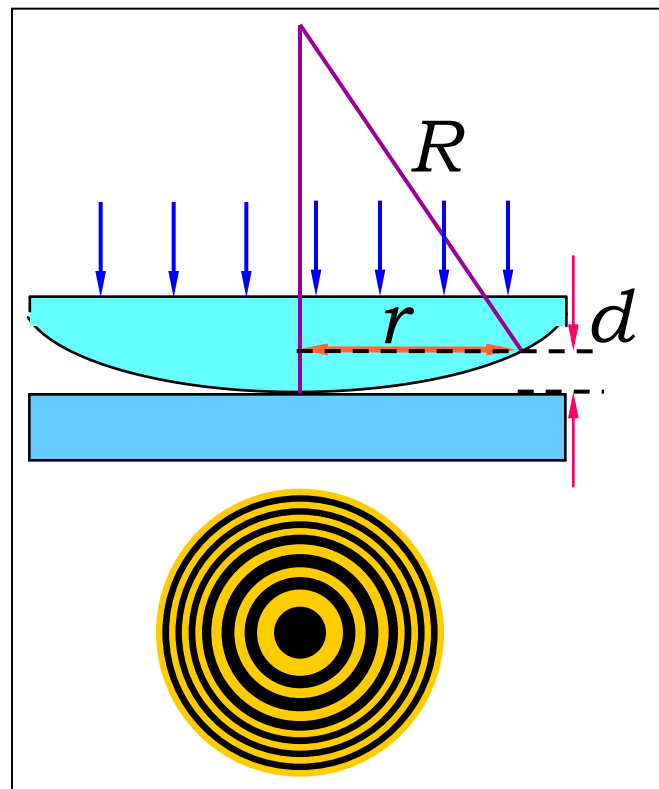
光程差

$$\Delta = 2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\cdots) \quad \text{明环} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,\cdots) \quad \text{暗环} \end{cases}$$

$$2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\cdots) \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,\cdots) \end{cases} \begin{matrix} \text{明环} \\ \text{暗环} \end{matrix}$$

$$r^2 = R^2 - (R-d)^2 = 2dR - d^2$$

$$\because R \gg d, \quad d^2 \approx 0 \quad \therefore r = \sqrt{2dR}$$

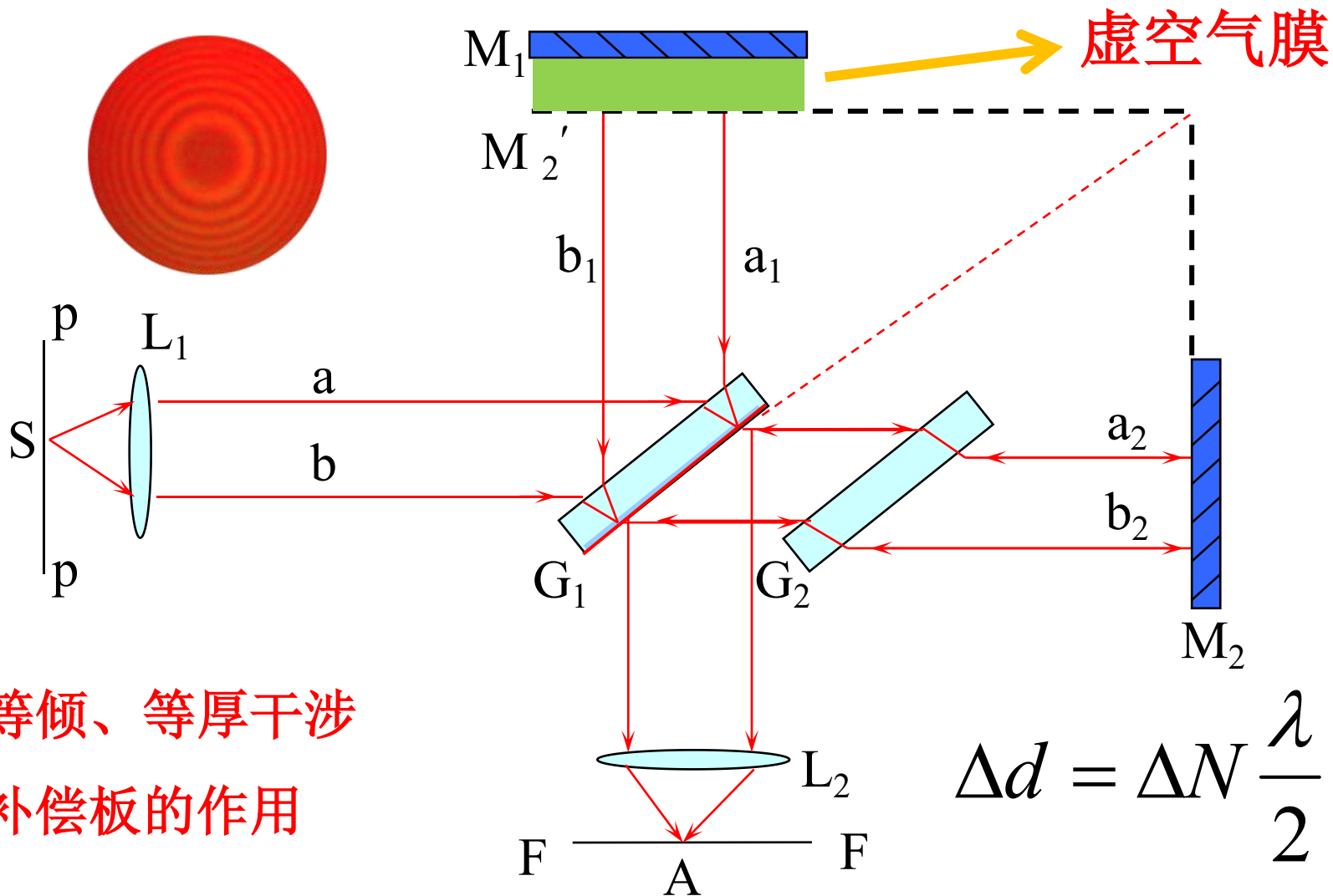


明环半径	$r = \sqrt{(k - \frac{1}{2})R\lambda}$	$(k = 1, 2, 3, \cdots)$
------	--	-------------------------

暗环半径	$r = \sqrt{kR\lambda}$	$(k = 0, 1, 2, \cdots)$
------	------------------------	-------------------------

迈克尔逊干涉仪及其应用

原理：平行光束 ab ，以 45° 的入射到分光板 G_1 上，分成强度几乎相等的反射光束 a_1 b_1 和透射光束 a_2 b_2 。这两束光分别经 M_1 和 M_2 反射后会聚于焦点 A 处发生干涉



光的衍射

单缝衍射:

$$\delta = a \sin \varphi$$

半波带法

夫琅禾费单缝和圆孔衍射

圆孔衍射:

爱里斑的半角宽度:

$$\varphi = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

光栅衍射:

光栅衍射条纹是单缝衍射和多光束干涉的综合效果。

光栅方程

$$(a + b) \sin \varphi = \pm k \lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

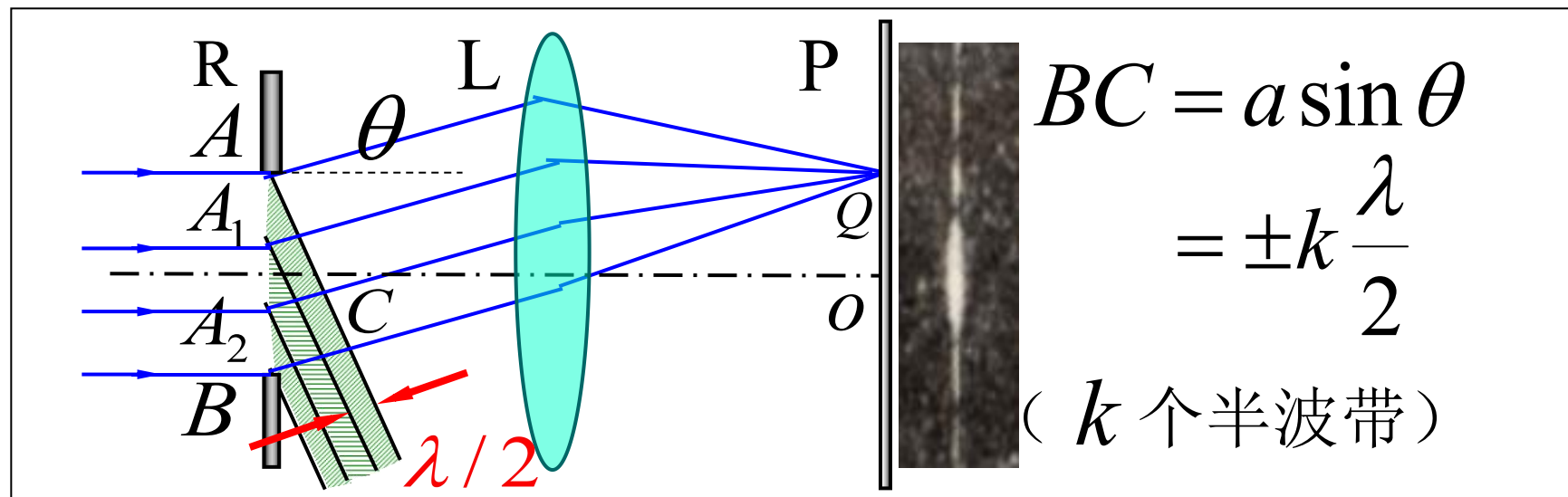
缺级现象

$$k = \frac{a + b}{a} k'$$

最高级次满足:

$$k_{\max} < \frac{a + b}{\lambda}$$

菲涅耳半波带法（缝可划分为整数个半波带）



$$a \sin \theta = 0$$

中央明纹中心（几何像点）

$$a \sin \theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2} = \pm k \lambda$$

干涉相消（暗纹） $2k$ 个半波带

$$a \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

干涉加强（明纹） $2k + 1$ 个半波带

$$a \sin \theta \neq k \frac{\lambda}{2}$$

（介于明暗之间）

二 单缝衍射的强度公式

$$\Delta L = a \sin \theta \quad \delta = \frac{2\pi}{\lambda} a \sin \theta = 2\alpha \quad \alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$$

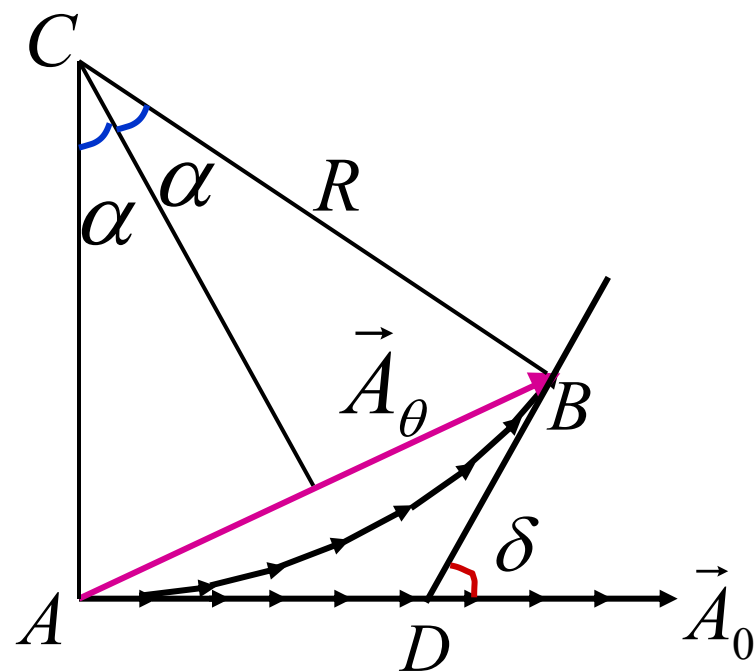
$$A_{\theta} = \overline{AB} = 2R \sin \alpha \quad R = \frac{\widehat{AB}}{2\alpha}$$

$$A_{\theta} = \widehat{AB} \frac{\sin \alpha}{\alpha} = A_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha}$$

$$I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

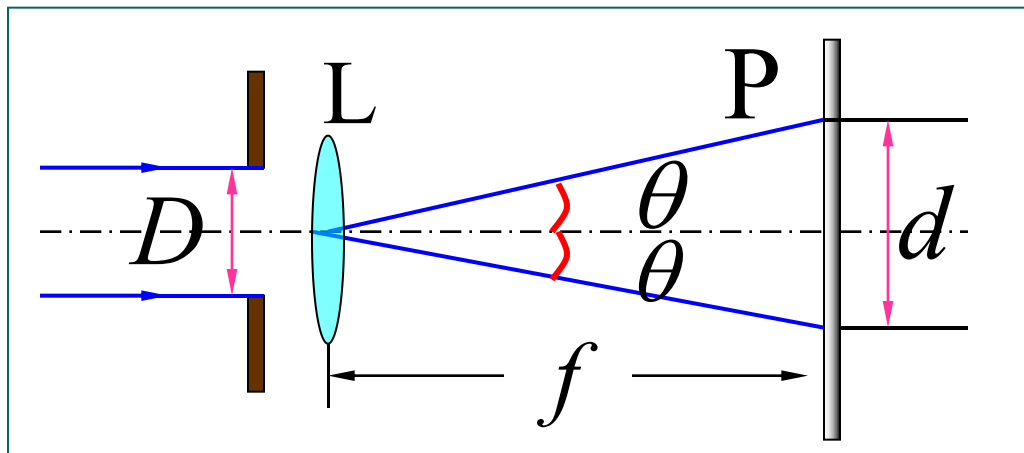
单缝衍射因子

其中： A_0 ， I_0 ， 分别是几何像点处的振幅和光强。



光学仪器的分辨本领：圆孔衍射及其应用

爱里斑（圆孔的零级衍射斑：第一暗环的半角宽，线宽度）

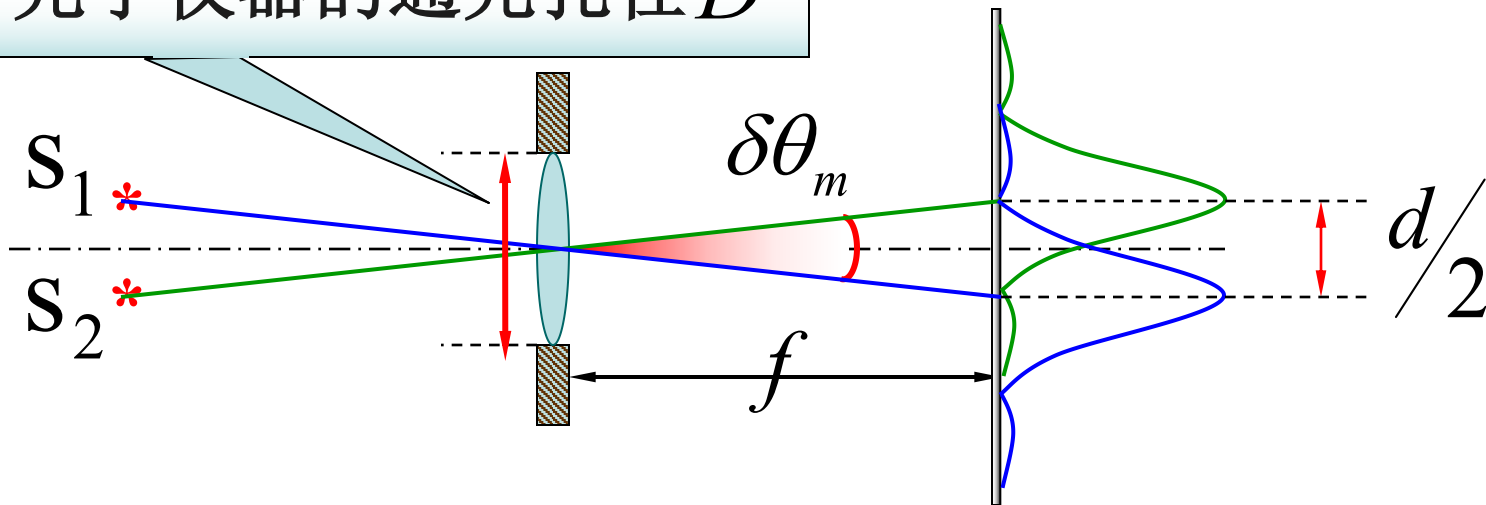


衍射的弥散程度由爱里斑的半角宽 $\Delta\theta$ 衡量

$$\Delta\theta = 0.61 \frac{\lambda}{a} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

$D = 2a$: 圆孔的直径。

光学仪器的通光孔径 D



瑞利判据

$$\delta\theta_m = \Delta\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

——望远镜的最小分辨角

光学仪器分辨率

$$R = \frac{1}{\delta\theta_m} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

对顶角三角形的灵活应用

2)仪器刚可分辨两个非相干物点的条件

$$\delta\theta = \delta\theta_m = \Delta\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

3)人眼刚可分辨两个非相干物点的条件

$$\delta\theta = \delta\theta_m = \Delta\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

取: $\lambda = 0.55\mu m, D = 2mm$

人眼的最小分辨角 $\delta\theta_e = 1' = 2.9 \times 10^{-4} rad$

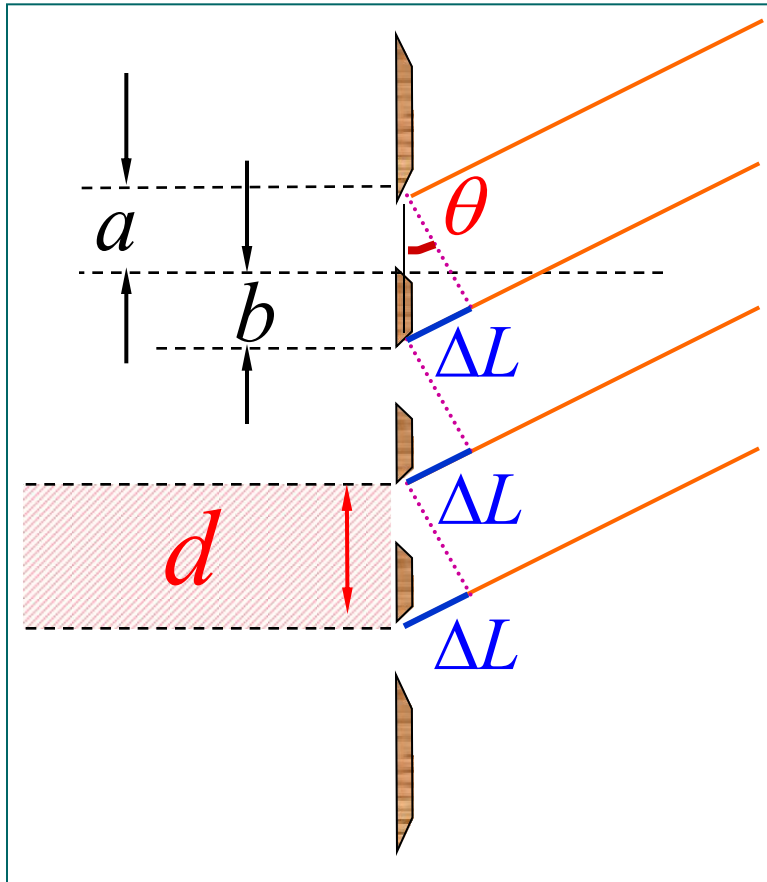
需要的视角放大率 $M = \frac{\delta\theta_e}{\delta\theta_m}$

光栅衍射

- 光栅的概念
- 夫琅禾费多缝衍射光强分布
- 光栅方程和缺级条件

二 N 缝夫琅禾费衍射的光强分布及条纹特征

矢量图解法求光强分布



$$\Delta L = d \sin \theta$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta = 2\beta$$

$$\Delta L = d \sin \theta = k\lambda$$

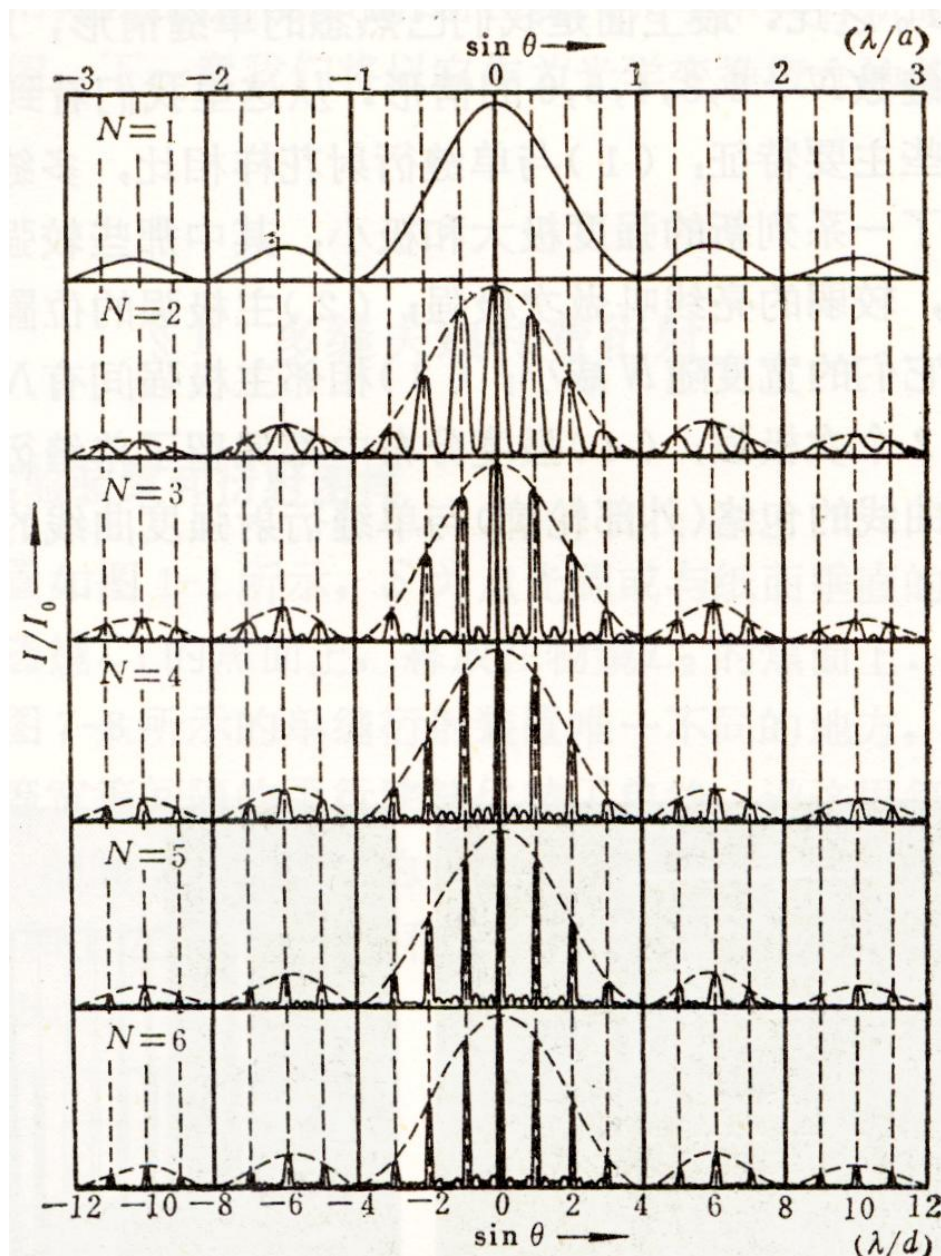
衍射图样的特征

(1) 有一系列主极大、次极大和极小值

(2) 主极大的位置与缝数 N 无关，宽度随 N 增加减小（更细锐）

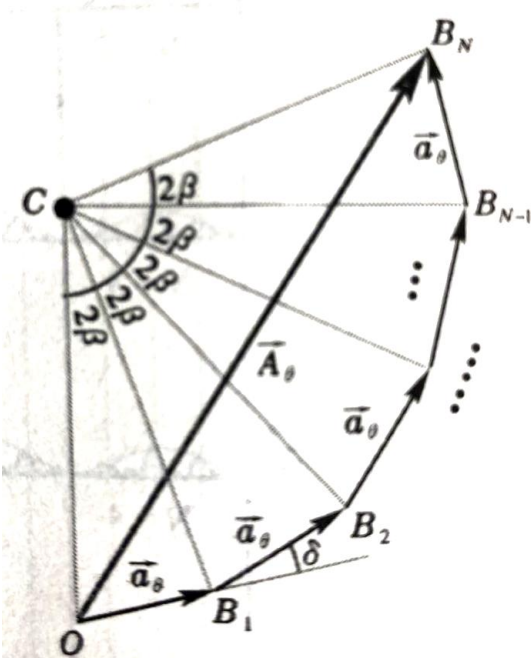
(3) 相邻主极大间有 $N-1$ 条暗纹（极小）和 $N-2$ 个次极大。

(4) 外部轮廓呈单缝衍射的曲线包络



$$A_\theta = \overline{OB_N} = 2 \overline{OC} \sin(N\beta) = 2 \frac{a_\theta/2}{\sin \beta} \sin(N\beta)$$

$$= a_\theta \frac{\sin N\beta}{\sin \beta} = a_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \frac{\sin N\beta}{\sin \beta}$$



$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$$

$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta, \quad \beta = \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta$$

三 缝间干涉因子的特点

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$$

$$\left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2 \quad \beta = \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta$$

(1) 主极大峰值的位置、大小和数目

➤ 主极大的位置 $\beta = k\pi$ $\sin \theta = k \frac{\lambda}{d}$ 与缝数 N 无关

➤ 主极大的大小

$$I = N^2 I_{\text{单缝}}$$

说明：上式称为光栅方程，本质为缝间干涉相长条件
主极大的位置与光栅常数 d ，波长有关，与缝数 N 无关

➤ 主极大的最大级 $k = \frac{d \sin \theta}{\lambda} < d / \lambda, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2 \quad \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2 \quad \beta = \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta$$

(2) 零点的位置、次极大的数目和主极大的半角宽度

➤ 零点的位置

$$\sin N\beta = 0, \quad \sin \beta \neq 0$$

$$\beta = \left(k + \frac{m}{N} \right) \pi \quad \sin \theta = \left(k + \frac{m}{N} \right) \frac{\lambda}{d}$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots; \quad m = 1, 2, \dots, N-1$$

$$\Leftrightarrow N\beta = k'\pi \Rightarrow 2N\beta = k'2\pi$$

此时各单缝贡献对应矢量构成一封闭正多边形。

(2) 次极大的数目

由： $m = 1, 2, \dots, N-1$ 可知

相邻主极大间有 $N-1$ 个极小值（暗线）

因此，相邻主极大间共有 $N-2$ 个次极大。

(3) 主极大的半角宽度

$$\text{由 } d \left[\sin(\theta_k + \Delta\theta_k) \right] = \left(k + \frac{1}{N}\right)\lambda$$

$$= d \left[\sin\theta_k \cos\Delta\theta_k + \sin\Delta\theta_k \cos\theta_k \right]$$

$$\because \Delta\theta_k \text{ 很小} = d \left[\sin\theta_k + \Delta\theta_k \cos\theta_k \right]$$

$$= k\lambda + d\Delta\theta_k \cos\theta_k \quad \text{得: } \Delta\theta_k = \frac{\lambda}{Nd \cos\theta_k}$$

➤ 主极大的半角宽度

普遍半角宽度

$$\Delta\theta_k = \frac{\lambda}{Nd \cos\theta_k}$$

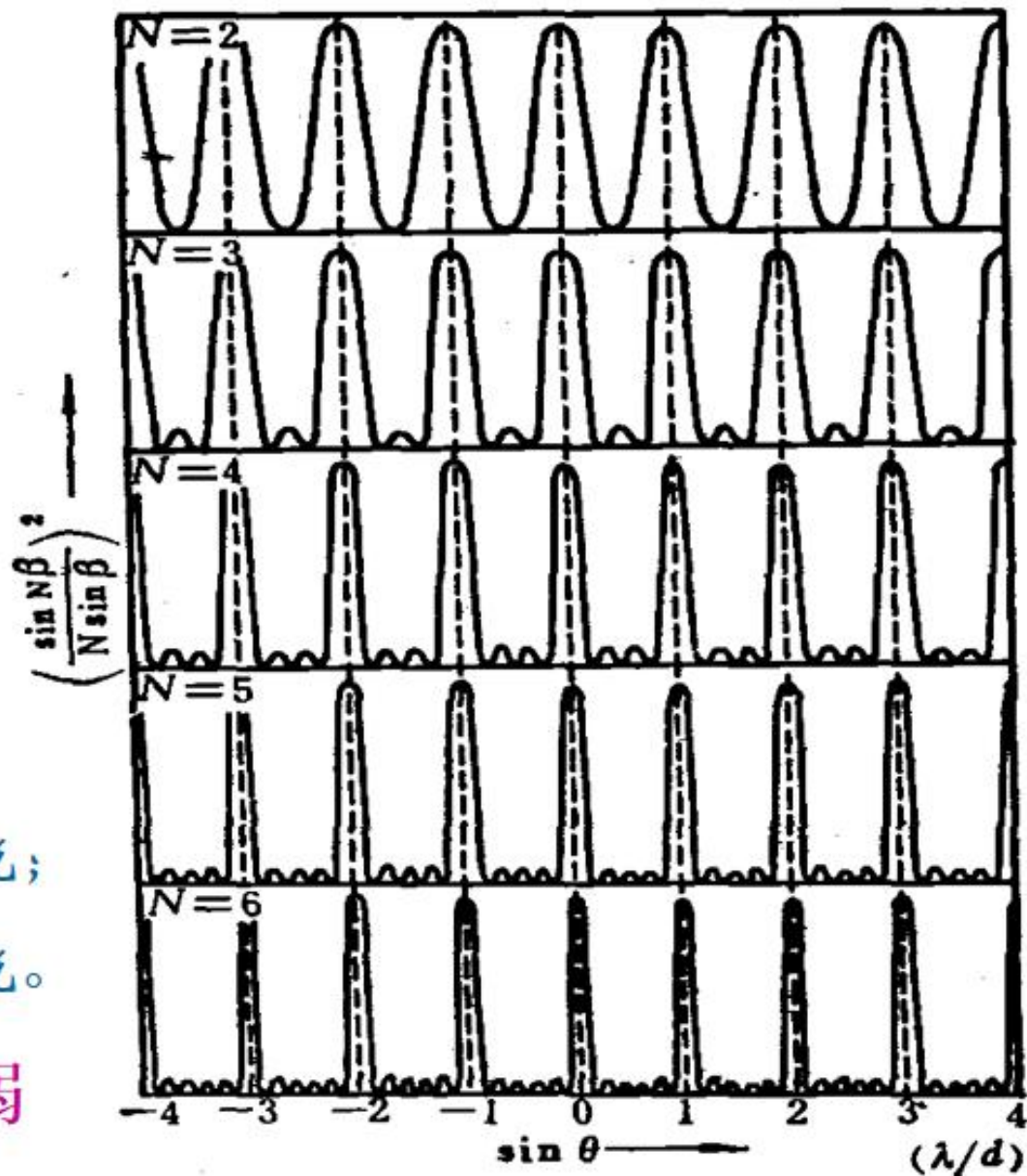
讨论:

① $Nd \uparrow \Delta\theta_k \downarrow$

单缝数目越多, 条纹越细锐;

光栅周期越长, 条纹越细锐。

② $N \sim 10^5$, 次级大极弱



四 单缝衍射因子的作用

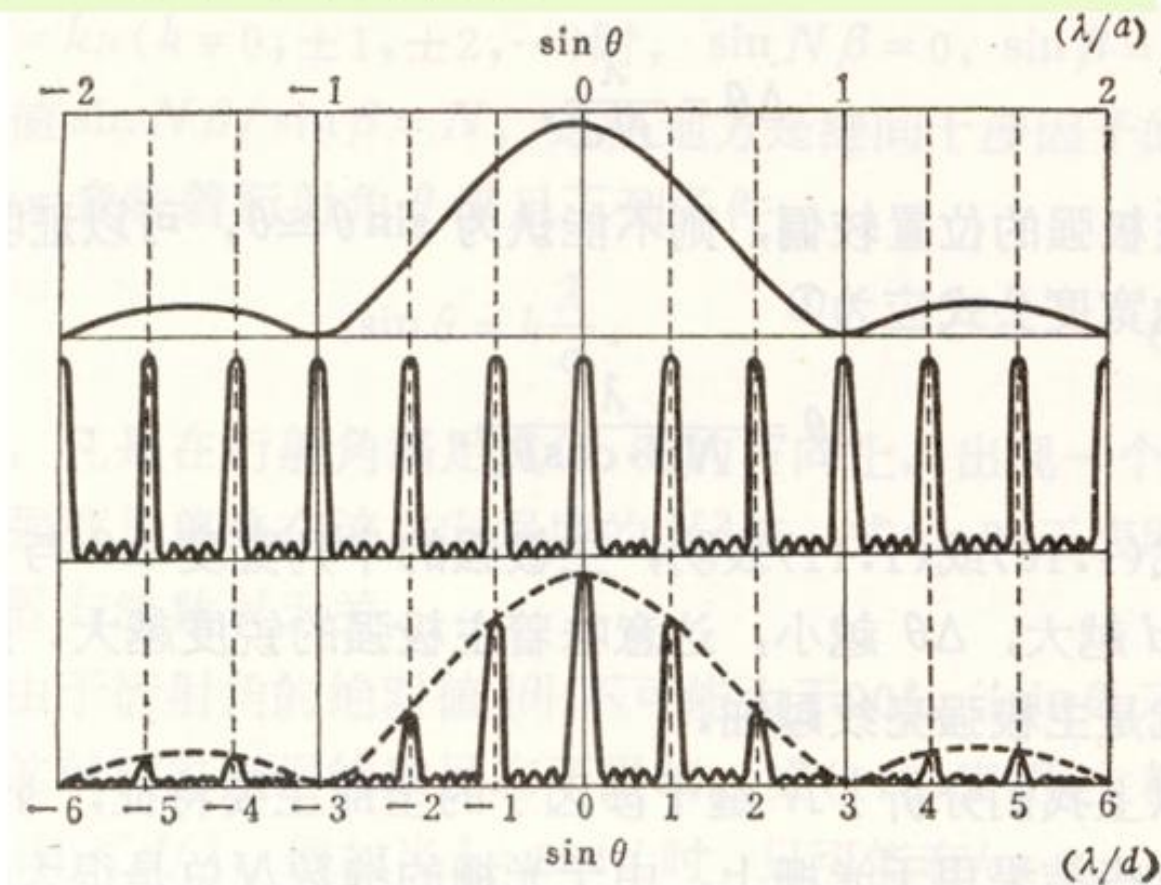
- ① 不改变主极大的位置和半角宽度
- ② 只影响强度在各级主极大间的分配

➤ 缺级

$$\begin{cases} a \sin \theta = m\lambda \\ d \sin \theta = k\lambda \end{cases}$$

$$k = m \frac{d}{a}$$

$$m = \pm 1, \pm 2, \dots$$



重 要 公 式

类别	明纹	暗纹	条纹宽度
杨氏双缝	$x = \pm \frac{D}{nd} k \lambda$ $k = 0, 1, 2, \dots$	$x = \pm \frac{D}{nd} (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$ $k = 0, 1, 2, \dots$	$\Delta x = \frac{D \lambda}{nd}$
劈尖干涉	$e = \frac{2k - 1}{4n} \lambda$ $k = 1, 2, \dots$	$e = \frac{k}{2n} \lambda$ $k = 0, 1, 2, \dots$	$\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$ $\Delta l = \frac{\lambda}{2n \theta}$
牛顿环	$r_k = \sqrt{\frac{(2k - 1) R \lambda}{2n}}$	$r_k = \sqrt{\frac{k R \lambda}{n}}$	
单缝衍射	$x = \pm (2k + 1) \frac{f}{2a} \lambda$ $k = 1, 2, \dots$	$x = \pm k \frac{f \lambda}{a}$ $k = 1, 2, \dots$	$l_0 = \frac{2f \lambda}{a}$ $l_0 = 2l$

其他公式:

1、迈克尔逊干涉仪: $\Delta d = \frac{N\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{2\Delta d}{N}$

$$\delta' - \delta = 2(n-1)t = N\lambda$$

2、光学仪器最小分辨角和分辨本领:

$$\theta_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

$$R = \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

3、斜入射时, 光栅方程:

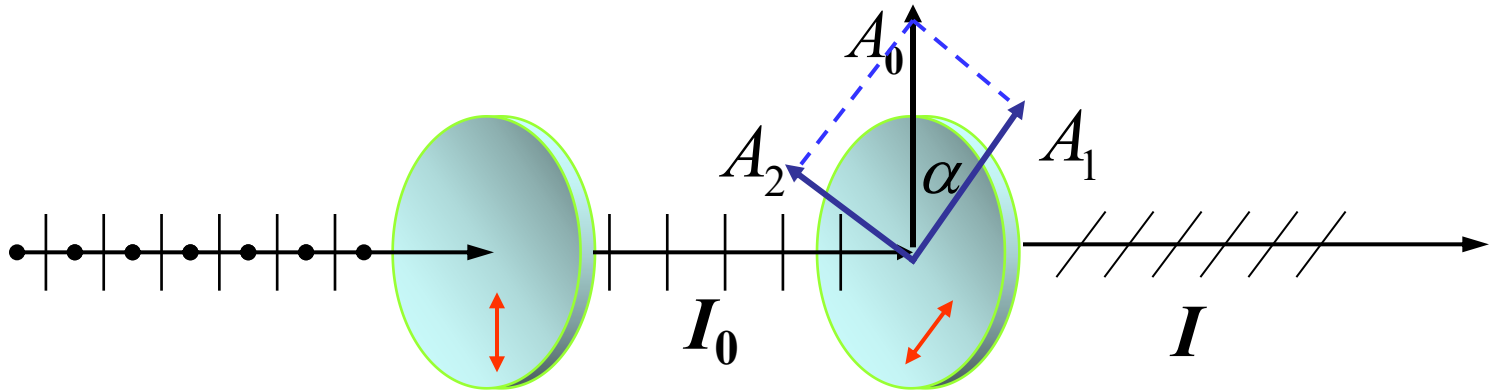
$$(a+b)(\sin\theta \pm \sin\varphi) = \pm k\lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

4、X射线的衍射: $2d \sin\varphi = k\lambda \quad k = 1, 2, 3, \dots$

偏振性

- 横波独有
- 五种偏振态及其透过起偏器后的强度计算，透过检偏器旋转一周后光强的变化随夹角的变化：自然光，线偏振光和部分偏振光
- 马吕斯定律
- 偏振片：起偏器、检偏器、组合逐次光强度计算，部分偏振光的分解与计算

马吕斯定律(Malus law)



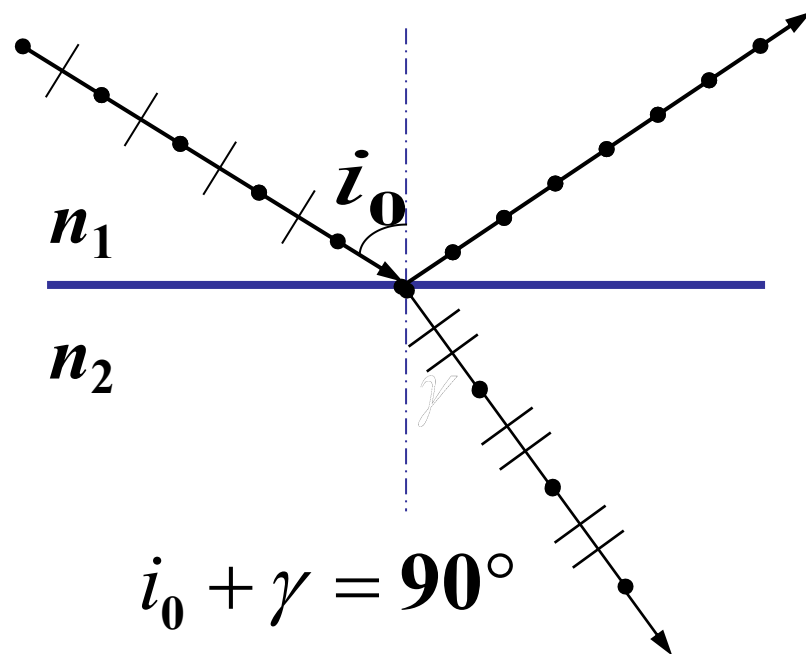
光强为 I_0 的线偏振光，透过偏振片后，透射强度为：

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

部分偏振光可以看成自然光和线偏振光的合成
针对两偏振片体系的光强度分析，偏振度的概念

$$\tan i_0 = \frac{\sin i_0}{\cos i_0} = \frac{\sin i_0}{\cos(90^\circ - \gamma)} = \frac{\sin i_0}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1}$$

布儒斯特定律: (Brewster law) 自然光以布儒斯特角入射到两不同介质表面，其反射光为线偏振光，光振动垂直于入射面。



布儒斯特角(polarizing angle):

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

圆偏振光和椭圆偏振光的检验

1、问题：区分入射光的五种偏振态？

2、区分方法：

1) 先用偏振片将五种偏振态分成三组

2) 再将偏振片和 $\lambda/4$ 波晶片连用，

区分出五种偏振态。

3、具体区分步骤：

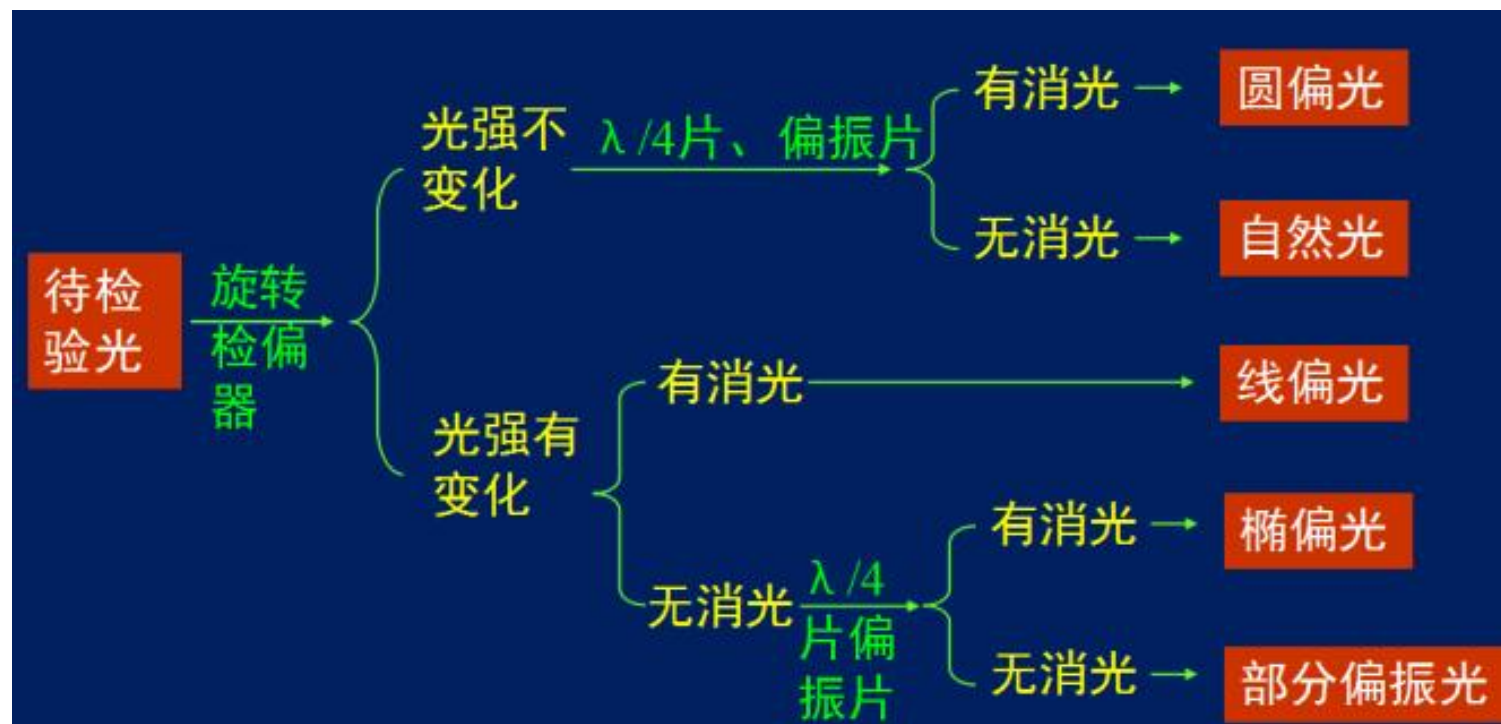
(1) 将偏振片放入光路，然后慢慢旋转一周。

- (a) 若出射光强有变化，且有消光位置，入射光是线偏振光。
- (b) 若出射光强没有变化，则入射光为自然光或圆偏振光。
- (c) 若出射光强虽有变化，但没有消光位置，则入射光为部分偏振光或椭圆偏振光。

2) 在第二组入射光前依次放置 $\lambda/4$ 波晶片和偏振片，旋转偏振片一周若出射光有消光位置，则该入射光为圆偏振光，否则为自然光。

- 3) 先在第三组入射光前放置偏振片，将偏振片旋至光强最强位置停止旋转。
- 4) 在偏振片后面放置 $\lambda/4$ 波晶片，将光轴旋至与偏振片透振方向平行。
- 5) 将偏振片由前面移至后面，旋转偏振片一周。

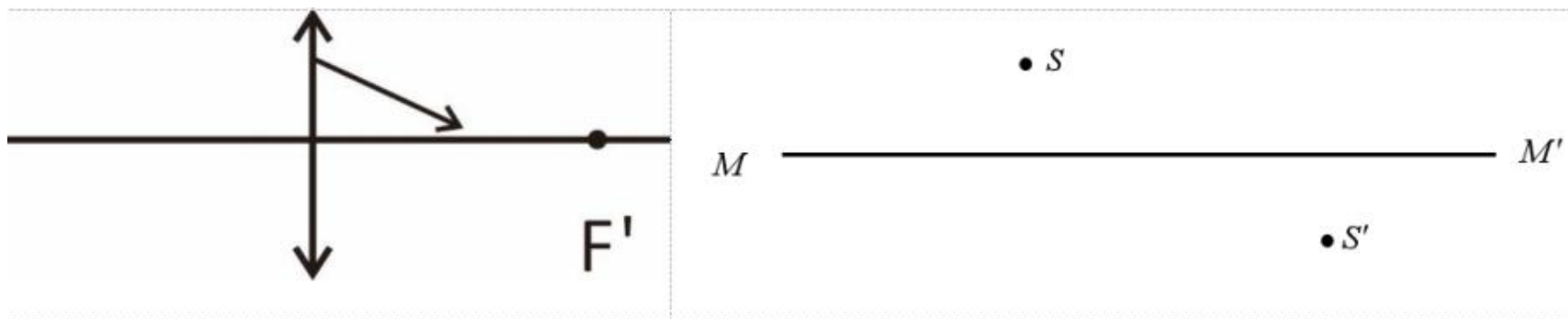
若出射光有消光位置，则入射光为椭圆偏振光，否则为部分偏振光。



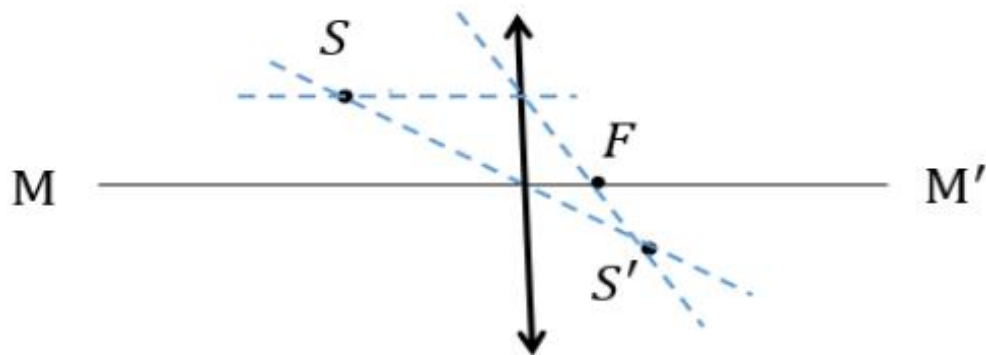
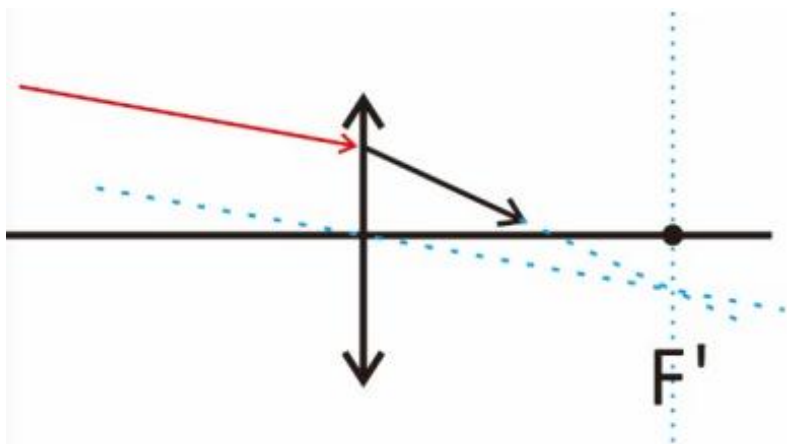
作图

1、薄透镜成像作图法： 三条特殊光线，三个特殊点（物象方焦点和光心），（主、副）光轴，两个特殊面（物象方焦平面）

2、双折射作图： 惠更斯作图法，**o**光和**e**光的定义，波面特点，入射光的偏振态、**o**光、**e**光的偏振态与其主平面的关系，正负晶体的特点，详细作图步骤，作图的严谨性



1. (1) 画出像方焦面
 (2) 画出副光轴，即通过光心的光线方向不变
 (3) 画出入射光线
 通过物方焦面性质作图也正确。
2. (1) 画出副光轴，找到透镜中心
 (2) 画出平行光轴的入射光，找到透镜像方焦点的位置



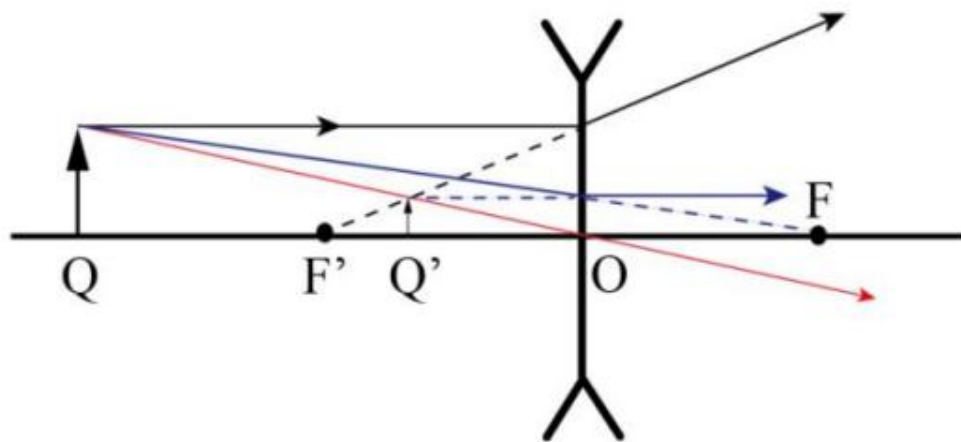
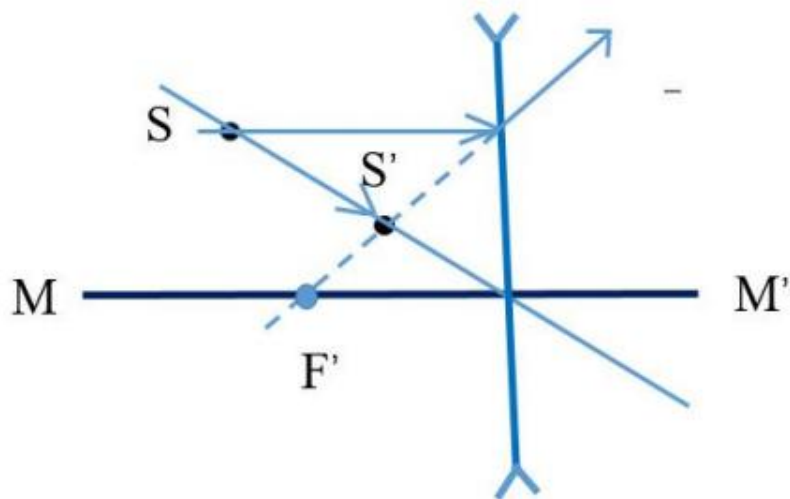
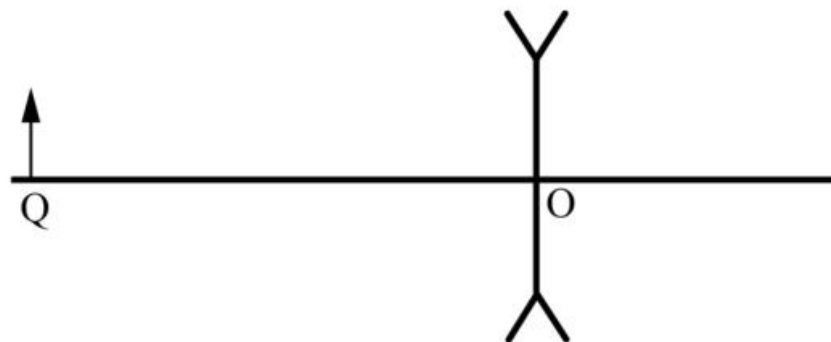
作图题

(1) 如右图所示, MM' 为一薄透镜的主光轴, s 为光源, s' 为像, 作图求透镜中心 O 和透镜像方焦点的位置。

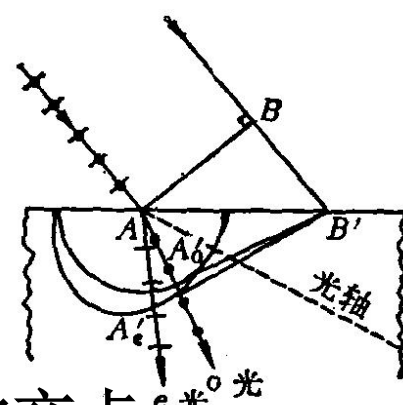
(2) 如图有一个傍轴小物 Q , 其距离凹透镜的距离 $QO=6\text{cm}$, 已知凹透镜的焦距为 3cm , 利用作图法得到该物体的像 Q' 。



M ————— M'



晶体的惠更斯作图法一般步骤



(1) 画出平行的入射光束，令两边缘光线与界面的交点分别为**A**，**B'**。

(2) 由先到界面的**A**点作另一边缘入射线的垂线**AB**,它便是入射线的波面。求出**B**到**B'**的时间 $t=BB'/c$ ，**c**为真空或空气中的光速。

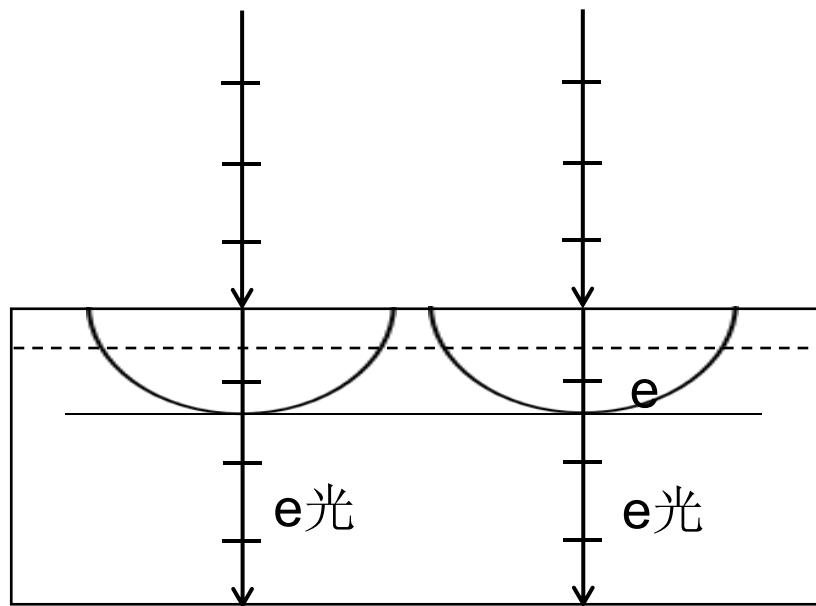
(3) 以**A**为中心、 vt 为半径(v 为光在折射媒质中的波速)在折射媒质内作半圆(实际上是半球面)，这就是另一边缘入射线到达**B'**点时由**A**点发出的次波面。

(4) 通过**B'**点作上述半圆的切线(实际上为切面，即第一章2中所说的包络面)，这就是折射线的波面。

(5) 从**A**联结到切点**A'**的方向便是折射线的方向。

作图关键点：

- 光轴方向：相切方向
- 正负晶体：内外切
- 画波面找切点定光线
- 主平面：偏振状态
- o光：球面、垂直
- e光：椭球面、平行
- 正确标注：oe只在晶体内，偏振状态标清楚



光栅衍射缺级条件

- 条纹特征：主极大、暗纹、次极大条件及数目
- 缺级条件
- 主极大半角宽度
- 等倾干涉：掌握基本定义和条纹特征即可
- 等厚干涉
- 迈克尔逊干涉仪条纹的动态变化，移动与弯曲